

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Julgue os próximos itens, relativos à Instrução Normativa SGD n.º 1/2019.

- 51** Para autorização de adesão à ata de registro de preço exarada pelo órgão gerenciador, é obrigatório que o órgão interessado publique e compartilhe seu termo de referência ou projeto básico, não sendo necessária a publicação do estudo técnico preliminar da contratação por se tratar de documento inicial da fase de planejamento da contratação.
- 52** É vedado prever em edital a adoção da métrica homem-hora e(ou) a contratação de postos de trabalho alocados, ainda que haja justificativa vinculada à entrega de produtos ou comprovação obrigatoria de resultados.
- 53** O documento de oficialização da demanda deve conter a necessidade da contratação bem como a explicitação da motivação e dos resultados a serem alcançados, com informações suficientes para ser aprovado pela autoridade competente da área administrativa, que deve decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação, após o encaminhamento do documento de oficialização da demanda pela área de TIC.

A respeito da ABNT NBR ISO/IEC 20000:2020, julgue os seguintes itens.

- 54** O gerenciamento de capacidade deve incluir tanto a capacidade atual quanto a prevista, com base na demanda por serviços.
- 55** Na gestão de serviços, a organização deve manter portfólio de serviços incluindo os detalhes dos serviços propostos e em operação; porém, por questão de assertividade, esse portfólio não deve incluir os serviços a serem removidos nem os em desenvolvimento.
- 56** O gerenciamento de problema deve registrar, classificar e priorizar os problemas, prescindindo-se a análise da causa raiz e a prevenção de ocorrência de incidentes.

Julgue o próximo item, relativo ao Kanban.

- 57** Em linhas gerais, o Kanban permite gerenciar os passos no desenvolvimento de um produto por meio do método de controle visual, em que é possível visualizar o trabalho em progresso.

A respeito da Lei n.º 13.303/2016, julgue os seguintes itens.

- 58** Não é admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, uma vez que o capital social da empresa é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.
- 59** Compete ao Conselho de Administração da empresa pública aprovar decisões envolvendo política de gestão de pessoas e supervisionar os sistemas de gestão de riscos com fulcro de prevenir e mitigar os principais riscos relacionados à ocorrência de corrupção e fraude.
- 60** A empresa pública deve divulgar a remuneração dos administradores e não pode emitir partes beneficiárias.

Julgue os próximos itens, relativos à Instrução Normativa SGD n.º 5/2021.

- 61** É exigido do provedor de serviço de nuvem, para prestar serviços de computação em nuvem para os órgãos da administração pública federal, que ele seja capaz de validar a integridade das operações de gerenciamento de chaves criptográficas bem como de suportar tecnologia *single sign-on* para autenticação.
- 62** Com relação à segregação de dados e à separação lógica em ambientes de computação em nuvem, um órgão, em conjunto com o provedor de serviço de nuvem, deverá garantir a separação de todos os recursos utilizados pelo provedor de serviço de nuvem daqueles recursos utilizados pela administração interna do órgão.
- 63** Para que haja o correto tratamento de informação classificada em grau de sigilo em ambiente de computação em nuvem, tal informação, ao ser transferida para o provedor de serviço de nuvem, deve estar hospedada em território brasileiro.

A respeito da Instrução Normativa SGD n.º 94/2022, julgue os itens que se seguem.

- 64** Cabe ao gestor do contrato e ao integrante administrativo o desenvolvimento do estudo técnico preliminar da contratação, que deve conter a especificação das necessidades tecnológicas bem como dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC.
- 65** Um fiscal setorial de contrato faz parte da equipe de fiscalização do contrato, podendo ser servidor representante de um dos diversos setores do órgão, indicado para o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos.

A respeito de arquitetura de rede TCP/IP, julgue os itens a seguir.

- 66** O IPv4 funciona como identificador de 64 *bits* utilizado para identificar dispositivos em uma rede.
- 67** O TCP é utilizado na camada de transporte e opera orientado à conexão.
- 68** O protocolo ICMP (*internet control message protocol*) é amplamente utilizado para roteamento de pacotes e opera na camada de Internet do modelo de referência TCP/IP.
- 69** Um computador que atua na função de *gateway* tem a capacidade de conectar duas redes diferentes, fazendo o roteamento dos pacotes entre elas.
- 70** A camada de aplicação do modelo de referência TCP/IP suporta o uso do protocolo SMTP (*simple mail transfer protocol*) para correio eletrônico.
- 71** O protocolo HTTP (*hypertext transfer protocol*) opera na camada de transporte do modelo de referência TCP/IP.

A respeito dos conceitos de armazenamento de discos e de replicação de dados, julgue os itens que se seguem.

- 72** Um disco rígido do tipo HDD (*hard disk drive*) tem uma taxa de transferência de dados maior e mais rápida que a de um disco do tipo SSD (*solid state drive*).
- 73** O arranjo de disco do tipo RAID 5 é capaz de fornecer redundância a partir de um conjunto de 3 ou mais discos.
- 74** Uma replicação que opere de forma assíncrona é capaz de garantir os dados idênticos na origem e na área replicada de forma instantânea, isto é, considerando uma latência próxima de zero.
- 75** Se, em um arranjo de disco com RAID 0, um dos discos falhar, então os dados serão perdidos.

Julgue os itens seguintes, relativos a VMWare.

- 76** O VMWare suporta servidores virtuais com sistemas operacionais MacOS.
- 77** O *hypervisor* utilizado no VMWare chama-se QEMU.

A respeito de *clusters*, julgue os itens subsequentes.

- 78** Um *cluster* de alta performance tem a característica de permitir que aplicativos funcionem em paralelo, o que pode aumentar o desempenho desses aplicativos.
- 79** O VMWare é incapaz de virtualizar *clusters* de alta disponibilidade de serviços.

No que se refere a mensageria, julgue os próximos itens.

- 80** Sistemas de mensageria são capazes de separar o remetente de uma mensagem e seus consumidores.
- 81** Os sistemas de mensageria enviam e recebem mensagens, mas são incapazes de garantir que entregas aconteçam e que haja durabilidade das mensagens em caso de falhas dos servidores.

Julgue os itens a seguir, relativos a nuvem pública e nuvem privada.

- 82** Uma nuvem pública possibilita que o consumidor provisione recursos de rede e sub-redes para servidores *web*.
- 83** A elasticidade rápida de recursos que podem ser provisionados e liberados é uma das características de uma nuvem.

A respeito de servidores Apache e Nginx, julgue os itens subsequentes.

- 84** O Nginx suporta atuar como um *proxy* de páginas HTTP, capacidade que o Apache não possui.
- 85** Esses servidores são capazes de suportar a execução de *websites* estáticos e dinâmicos.

Acerca de armazenamento orientado a objetos (*object store*) com o serviço S3, julgue os itens seguintes.

- 86** Arquivos armazenados em diferentes localidades de um mesmo país ou em países diferentes podem ser replicados a partir da utilização desse serviço.
- 87** O armazenamento nesse tipo de serviço é capaz de controlar a versão dos arquivos armazenados.

Julgue os próximos itens, relativos a gerenciamento de projetos, de acordo com o PMBOK 7.^a edição.

- 88** Um dos princípios estipulados pelo PMBOK 7.^a edição é o enfoque no valor, segundo o qual valor é o indicador de sucesso definitivo do projeto; nesse sentido, as equipes podem, para apoiar a percepção de valor dos projetos, alterar o foco das entregas para os resultados pretendidos.
- 89** Os domínios de desempenhos são executados em *sprints* em sequência de importância.

Julgue os itens seguintes, relativos à gestão de riscos.

- 90** A análise de riscos inclui a consideração das causas e fontes de risco, a probabilidade de ocorrer um evento específico, a probabilidade de que este evento provoque consequências e a gravidade dessas eventuais consequências.
- 91** Na gestão de riscos, o nível de risco refere-se à significância de um risco, demonstrada pela combinação das consequências e de seu impacto.

Considerando a ITIL 4, julgue os itens a seguir.

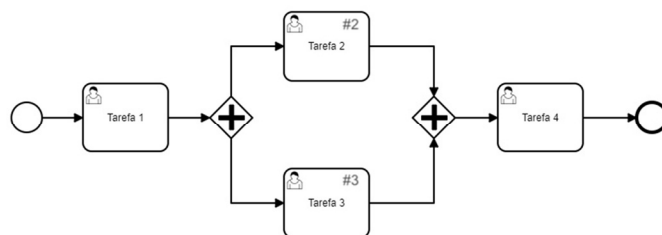
- 92** A solicitação de um usuário que inicia uma ação de serviço acordada como parte regular da entrega de serviço deve ser gerenciada pela prática de gerenciamento de incidente, de modo que se restaure a operação normal do serviço o mais rápido possível.
- 93** A prática de gerenciamento de segurança da informação tem como objetivo principal a elaboração e manutenção da política de segurança da informação da organização.

Com base no COBIT 2019, julgue os próximos itens.

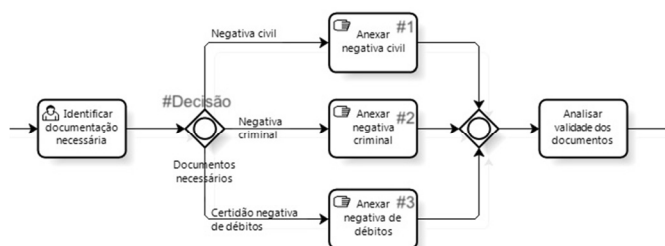
- 94** No domínio entrega, serviço e suporte (DSS), há processos relacionados ao gerenciamento de solicitações e de incidentes de serviço, assim como ao gerenciamento de problemas e de continuidade.
- 95** O processo estratégia gerenciada do domínio alinhar, planejar e organizar (APO) visa garantir que cada iniciativa da organização esteja claramente conectada a uma estratégia abrangente, de modo que haja transformação digital na organização.

No que se refere ao uso da notação BPMN para a gestão de processos e para a modelagem de processos de negócio, julgue os itens que se seguem.

- 96** De acordo com a notação BPMN apresentada na figura a seguir, a Tarefa 2 (#2) e a Tarefa 3 (#3) serão executadas concomitantemente.



- 97** De acordo com a notação BPMN apresentada na figura a seguir, apenas uma das tarefas #1, #2 e #3 será executada, ou seja, no momento de decisão (#Decisão), um único caminho deverá ser seguido.



A respeito de modelagem de dados, julgue os itens a seguir.

- 98** A modelagem conceitual representa o negócio sob a perspectiva dos dados, e, em projetos de TI, o principal objetivo de um modelo de dados conceitual é fornecer uma visão geral dos requisitos de informação envolvidos no projeto.
- 99** O modelo em estrela e o modelo em floco de neve são os principais modelos de dados relacionais.
- 100** A integridade referencial é uma parte essencial de qualquer banco de dados relacional, que, entre outros benefícios, facilita as consultas.
- 101** A modelagem dimensional é uma técnica de modelagem de banco de dados que usa um modelo de dados baseado em dimensões para organizar os dados, e as tabelas de dimensões são sempre as maiores tabelas do modelo dimensional.
- 102** Um banco de dados que se encontra na terceira forma normal obrigatoriamente está também na segunda e na primeira formas normais.

Em relação às linguagens de banco de dados SQL, DDL e DML, julgue os itens que se seguem.

- 103** Na DDL, que é uma linguagem declarativa, é descrito o que se deseja fazer, em vez de como fazê-lo, como comandos para definir tabelas e *procedures*, tal qual exemplificado a seguir.

```
CREATE TABLE <tablename> (col1 int, col2 int, col3 int)
```

- 104** A DML é uma linguagem que interage com os objetos do banco de dados, em vez de interagir com os dados.
- 105** Somente são possíveis os seguintes quatro tipos de JOIN em SQL, segundo o padrão ANSI: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN e CROSS JOIN.

No que se refere a banco de dados NoSQL e *data lake*, julgue os próximos itens.

- 106** Considere-se que uma empresa de comércio eletrônico deseje armazenar todos os dados relacionados às interações dos clientes em seu *site* — registros de visitas, cliques, compras, avaliações, comentários, entre outros. Nessa situação, se a empresa decidir não estruturar e organizar esses dados antecipadamente, será melhor armazenar esses dados em uma solução *data lake* do que em um banco relacional.
- 107** Os bancos relacionais permitem uma escalabilidade mais barata e menos trabalhosa que os bancos não relacionais, pois não exigem máquinas extremamente poderosas e sua facilidade de manutenção possibilita um número menor de profissionais necessários.

Com relação a inteligência artificial, análise de dados e *Big Data*, julgue os itens subsequentes.

- 108** Nas aplicações *Big Data*, a arquitetura paralela e distribuída (*Cluster*) é o meio para a criação de soluções capazes de analisar grandes bases de dados, processar seus pesados cálculos e disponibilizar serviços especializados para os mais diversos cenários.
- 109** Um gráfico muito útil para a etapa de análise de dados é o *box plot*, que ajuda a identificar a distribuição real ou padrão dos valores dos dados, permite visualizar mediana, quartis, valores mínimos e máximos, além de identificar possíveis *outliers*.
- 110** Um sistema de aprendizado não supervisionado, dotado de um conjunto de dados de treinamento que foram classificados manualmente, tenta aprender, a partir desses dados de treinamento, uma forma de classificá-los, bem como de classificar novos dados, ainda não observados.

Considerando o padrão de redes sem fio 802.11g, julgue os itens seguintes.

- 111** A camada física do 802.11b não usa o espalhamento espectral por sequência direta (DSSS) ao passo que o 802.11b usa transmissão fechada em *unicast* de rádio.
- 112** O 802.11g utiliza a frequência de 2,4 GHz e permite até 54 Mbps de taxa nominal de transmissão.

Com base nos fundamentos de roteamento entre VLANs, julgue os itens a seguir.

- 113** O protocolo 801.Q deve ser suportado em um roteador capaz de realizar o roteamento entre VLANs.
- 114** O roteamento entre VLANs consiste no processo de confinamento do tráfego de rede de uma VLAN para que este não seja encaminhado para outra VLAN.

Julgue os seguintes itens, relativos às camadas do modelo OSI.

- 115** Os protocolos de transporte no modelo OSI são orientados à conexão somente.
- 116** Por fundamento, no modelo OSI, a camada de rede fornece os meios necessários para fazer a transferência de pacotes de um nó para outro nó conectado em redes diferentes.

Acerca das características fundamentais do protocolo IEEE 802.3, julgue os itens subsequentes.

- 117** O IEEE 802.3 define o método de acesso à rede local usando o CSMA/CD (*carrier-sense multiple access with collision detection*).
- 118** O IEEE 802.3 define como deve ser o controle de acesso da camada física e da camada de enlace de dados do padrão Ethernet com fio.

A respeito das características do protocolo UDP (*user datagram protocol*), julgue os itens que se seguem.

- 119** O UDP implementa por padrão a criptografia 3DES no modo de entrega de datagrama USER-MODE.
- 120** O UDP é um protocolo orientado à conexão e garante a entrega dos dados.

Espaço livre

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Nos itens que avaliem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

LÍNGUA PORTUGUESA

A cibersegurança, embora seja um tema há muito discutido em âmbito global, é um campo relativamente novo no Brasil. No entanto, tem ganhado destaque por conta da intensa migração de dados para ambientes em nuvem e da interconexão praticamente global de dispositivos na Internet. A proliferação de dispositivos conectados à Internet, desde eletrodomésticos até equipamentos industriais, aumentou consideravelmente a superfície de ataque, transformando o cenário de riscos. O que antes parecia ficção científica, como geladeiras ou medidores de pressão de gasodutos conectados à rede de computadores, agora é uma realidade tangível.

Entretanto, a adoção apressada de tecnologias conectadas à Internet muitas vezes ocorre sem a devida atenção à segurança. Essa falta de consideração em relação à cibersegurança pode expor empresas a riscos substanciais, pois a falta de preparação e avaliação da superfície de ataque pode permitir que brechas sejam exploradas por agentes maliciosos.

Uma das principais questões, quando se fala em cibersegurança, é a de que não existe uma “bala de prata”, ou seja, uma solução única para todas as falhas que podem ocorrer. Cada organização possui características, riscos e necessidades distintos, o que exige a criação de soluções personalizadas para mitigar ameaças específicas.

Nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) desempenhou um papel significativo no cenário de cibersegurança ao estabelecer diretrizes para a prevenção de vazamentos e a proteção de dados. Empresas são agora obrigadas a adotar medidas proativas para evitar incidentes de segurança e garantir a privacidade dos dados. O investimento em cibersegurança deve ser entendido como um seguro de carro: deve-se investir na prevenção para minimizar os danos de um eventual incidente.

Internet: <economiasc.com> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, com base nas ideias, no vocabulário e na estruturação linguística do texto precedente.

- 1 De acordo com o texto, a intensa migração de dados para ambientes em nuvem e a interconexão de dispositivos na Internet ofereceram destaque ao tema relativo à cibersegurança.
- 2 Entende-se do texto que a observância das medidas recomendadas de cibersegurança é suficiente para eliminar as possibilidades de ataques de agentes maliciosos.
- 3 Segundo as informações contidas no texto, a LGPD apresenta diretrizes para a prevenção de vazamentos e a proteção de dados.
- 4 No último período do texto, estabelece-se uma comparação entre o investimento em cibersegurança e o seguro de um carro.
- 5 O termo “proliferação” (terceiro período do primeiro parágrafo) é sinônimo da expressão **grande quantidade**.

- 6 No trecho “desde eletrodomésticos até equipamentos industriais” (terceiro período do primeiro parágrafo), a expressão “desde... até...” exprime um tipo de gradação da complexidade dos dispositivos mencionados, em que os eletrodomésticos seriam os mais simples, e os equipamentos industriais, os mais complexos.
- 7 É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo “a” presente no trecho “pode expor empresas a riscos substanciais” (segundo período do segundo parágrafo).
- 8 No segundo período do segundo parágrafo, a conjunção “pois” poderia ser substituída por **então**, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical do texto.
- 9 O emprego das aspas na expressão ‘bala de prata’ (primeiro período do terceiro parágrafo) indica que essa expressão consiste em um termo técnico.
- 10 O deslocamento da palavra “agora” (segundo período do último parágrafo) para o início do período, com o devido ajuste das letras iniciais maiúsculas e minúsculas, manteria o sentido e a correção gramatical do texto.

Espaço livre

A expectativa de vida da população brasileira ao nascer subiu no ano de 2021, segundo dados da Tábua Completa de Mortalidade de 2021 divulgados em novembro do ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados, publicados no Diário Oficial da União, mostram que o número subiu de 76,8 para 77 anos na comparação com 2020. Anualmente, o IBGE divulga esses números para o total da população brasileira, com data de referência em 1.º de julho do ano anterior e para todas as idades, conforme prevê o artigo 2.º do Decreto n.º 3.266/1999.

As informações sobre a expectativa de vida da população são usadas para a tomada de decisão em várias políticas públicas. Esse dado é utilizado, por exemplo, para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. Na divulgação dos números de 2020, o IBGE informou que as mortes decorrentes da pandemia de covid-19 não foram incluídas no levantamento e que essas informações só devem ser incorporadas na divulgação de 2023, referente ao ano de 2022. Mesmo assim, a inclusão seria apenas em caráter preliminar. Portanto, a divulgação seguiu a mesma metodologia do ano anterior, sem o impacto da pandemia.

“É bem provável que em 2023 a gente tenha uma Tábua preliminar (corrigida pela covid-19) para o Brasil; para as unidades da Federação, são necessários os dados do Ministério da Saúde, que demoram um pouco mais”, explicou a demógrafa Izabel Guimarães Marri, gerente de população do IBGE na ocasião. “Em 2024, a gente vai ter a Tábua (referente a 2023) com todos os ajustes e estudos por unidades da Federação”, previu.

Internet: <noticias.uol.com.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às ideias e a aspectos linguísticos do texto precedente.

- 11 Depreende-se do texto que a expectativa de vida do brasileiro vem subindo a cada ano.
- 12 De acordo com o texto, a informação a respeito da expectativa de vida no país é relevante, entre outros fatores, para o cálculo das aposentadorias.
- 13 Segundo as informações do texto acerca da mencionada pesquisa do IBGE, a pandemia de covid-19 não impactou negativamente a expectativa de vida do brasileiro em 2020.
- 14 De acordo com as informações do texto, a Tábua Completa de Mortalidade referente ao ano de 2020 foi publicada com atraso em decorrência da pandemia de covid-19, deflagrada naquele ano.
- 15 A supressão das vírgulas que isolam a expressão “publicados no Diário Oficial da União” (segundo período do primeiro parágrafo) manteria a correção gramatical do texto.
- 16 A substituição da palavra “sobre” (primeiro período do segundo parágrafo) por **sob** não prejudicaria a correção gramatical nem a coerência do texto, mas alteraria o seu sentido original.
- 17 No terceiro período do segundo parágrafo, ambas as orações iniciadas pelo vocábulo “que” expressam circunstância de causa em relação à primeira oração do período — “Na divulgação (...) informou”.
- 18 No primeiro período do último parágrafo, o vocábulo ‘bem’ intensifica o sentido do termo ‘provável’.
- 19 A substituição de ‘a gente vai ter’ (último período do texto) por **será divulgada** conferiria mais formalidade ao trecho do texto em questão.
- 20 Mantendo-se as ideias do texto, o trecho ‘para as unidades da Federação, são necessários os dados do Ministério da Saúde, que demoram um pouco mais’ (último parágrafo) poderia ser reescrito, de maneira gramaticalmente correta, da seguinte forma: **É necessário, para as unidades da Federação, dados do Ministério da Saúde, que demoram um pouco mais.**

LÍNGUA INGLESA

Welcome To the Next Generation Of Business Intelligence

The Business Intelligence (BI) industry has long promised a future where every worker can use data to make smarter business decisions. Although that promise continues to be out of reach for most companies, the industry has come a long way over the past few decades, and we believe we are on the cusp of a new generation of BI that will finally turn that promise into reality.

Business Intelligence is built on an old data culture that relies on technical experts. In the early days of reporting, those experts were called IT. As technology evolved and tools became easier, the progression of BI moved to reports and dashboards delivered by new experts—analysts. This made analytics more accessible, but still didn’t make self-service data insights a reality across the business. Here’s why: Instead of using technology to put data in front of people where they already are working, we continue to ask people to leave their business apps and turn to dedicated tools or dashboards for answers.

This process is disruptive and inefficient, and often causes users to write it off completely. Dashboards don’t have built-in analytics processes; they share information but do not provide recommended courses of action at the right moment or in a decision maker’s workflow. Business professionals want exactly that: They want a final answer and recommendations on what to do next. They would rather have data and actionable insights come in easily digestible bites versus needing to dig for answers in dashboards and reports. And the truth is they are digging; dashboards are often too broad to address multiple questions, too difficult to customize, and frankly, have too many insights.

For analytics to advance, we must extend dashboards or deliver personalized intelligence to more decision makers. In fact, experts predict that “dashboards will be replaced with automated, conversational, mobile and dynamically generated insights customized to a user’s needs and delivered to their point of consumption. This shifts the insight knowledge from a handful of data experts to anyone in the organization.” Now, instead of wasting time jumping from where the data resides (in dashboards) to where work is done, embedded analytics enables users to do both simultaneously: get insights and take action.

Internet: <www.forbes.com> (adapted).

Based on the preceding text, judge the following items.

- 21 The promise that the Business Intelligence industry has made about workers being able to use data to make smarter decisions has already become reality.
- 22 Technical experts, who were previously called IT, had no influence in the construction of BI.
- 23 Embedded analytics do not allow users to get insights and take action at the same time.
- 24 The evolution of technology and the emergence of easier tools helped Business Intelligence to progress, and made analytics more accessible.
- 25 Business professionals would prefer receiving data and practical insights in easily understandable portions, as opposed to having to search for answers within complex dashboards and reports.

Microplastics found in human heart for first time

A new study suggests invasive medical procedures may be an overlooked route of microplastics exposure, raising concerns about potential health risks. Minute particles of plastic (called microplastics) are everywhere. They've been found in our water, in our food, and in the air we breathe, according to a 2021 scientific review. Just a year later, another study found microplastics in the human bloodstream. Now, in what researchers are calling a first, microplastics have been detected in the heart tissues of individuals who underwent cardiac surgery.

According to the author of the research, the detection of microplastics *in vivo* is alarming, and more studies are necessary to investigate how the microparticles enter the cardiac tissues and the potential effects of microplastics on long-term prognosis after cardiac surgery. The author and his team used direct infrared imaging, and identified 20 to 500 micrometer-wide particles made from eight types of plastic. The scientists also found plastic particles in blood samples collected from participants. They added that "microplastics are highly likely to distribute in various organs throughout the body."

A fraction of the plastic pieces identified had a diameter too large to likely enter the body through inhalation or ingestion, according to the analysis. This indicated that the heart operation itself may permit direct access of microplastics to the bloodstream and tissues. The researchers cited previous scientific investigation showing that microplastics have been detected in the air in operating rooms and could directly enter a patient whose organs are exposed to the air during surgery.

Such large particles may also come from equipment and materials used in a heart operation, including surgical incision protective film, intravenous therapy bags, tubing, and syringes. The types of plastics detected might also offer evidence that microplastics could be introduced during surgery, which may raise the risk of heart disease.

Internet: <www.everydayhealth.com> (adapted).

Based on the preceding text, judge the following items.

- 26 Besides being in all places, microplastics were found, according to a 2022 study, in the human bloodstream.
- 27 The text suggests that the possibility of exposure to microplastics during surgery could increase the risk of heart disease.
- 28 The text informs that microplastics were detected in the body of patients who died during heart surgeries.
- 29 We can infer that the scientists did not like the way microplastics were distributed in many organs of the body.
- 30 Because of the size of some of the plastic pieces found, the researchers believe that they probably could not have entered the patients' bodies through their mouth or nose.

RACIOCÍNIO LÓGICO

P_1 : "Se houver resistência de populares ou depredação de patrimônio, a polícia agirá."

P_2 : "Se a polícia agir, a ambulância será necessária."

P_3 : "Não houve depredação de patrimônio, mas a ambulância foi necessária."

C : "Houve resistência de populares."

Tomando por referência as proposições precedentes, julgue os itens seguintes.

- 31 O argumento que tem por premissas as proposições P_1 , P_2 e P_3 , e, por conclusão, a proposição C , é válido.
- 32 A tabela-verdade da proposição P_1 tem menos de 6 linhas.
- 33 A proposição P_2 é equivalente à proposição "Se a polícia não agir, a ambulância não será necessária."
- 34 A negação de P_1 pode ser escrita como "Houve depredação de patrimônio ou a ambulância não foi necessária."
- 35 Caso seja verdadeira a proposição "A ambulância será necessária.", a proposição P_2 será também verdadeira, independentemente do valor lógico de sua outra proposição simples constituinte.

ATUALIDADES

No que se refere a temas atuais no Brasil e no mundo, julgue os itens a seguir.

- 36 Em 2023, um incêndio no Havaí devastou boa parte da ilha, mas a tecnologia utilizada nas buscas por sobreviventes mapeou de imediato o tamanho da tragédia e a classificou como a mais mortal dos Estados Unidos da América.
- 37 O contexto da invasão militar da Ucrânia pela Rússia provocou instabilidade na política interna do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), o que levou o presidente russo Vladimir Putin a solicitar seu afastamento do bloco.
- 38 Uma vez que o modelo de gerenciamento e transmissão de energia utilizado no Brasil é o Sistema Interligado Nacional (SIN), em caso de queda de energia elétrica nesse sistema, todas as unidades federativas conectadas a ele são impactadas.
- 39 No Brasil, houve aumento, em 2023, da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central, o que provocou um aumento do empréstimo pessoal, do consumo e da inadimplência entre a população brasileira.
- 40 Na Argentina, em agosto de 2023, período em que se executaram as eleições primárias — cujo objetivo é definir os candidatos que concorrerão à Presidência da República —, a inflação ao consumidor cresceu mais de 100% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

LEGISLAÇÃO ACERCA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES E PROTEÇÃO DE DADOS

Espaço livre

Considerando o disposto na legislação referente à segurança da informação e à proteção de dados, julgue os próximos itens.

- 41 Apesar de, nos termos da Lei de Acesso à Informação, o serviço de busca e fornecimento de informação ser gratuito, o órgão ou a entidade consultada poderá cobrar do solicitante o valor necessário ao ressarcimento de custos quando esse serviço demandar a reprodução de documentos.
- 42 De acordo com a Lei n.º 12.737/2012, que dispõe sobre delitos informáticos, quem produz dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática de invasão de dispositivo informático incorre na mesma pena de quem efetivamente procede à conduta de invadir dispositivo informático alheio.
- 43 De acordo com o que dispõe a Lei n.º 12.965/2014 — Marco Civil da Internet —, o provedor responsável pela guarda dos registros de conexão e de acesso a aplicativos de Internet está impedido de disponibilizar, sem expressa ordem judicial, quaisquer dados cadastrais de seus usuários, inclusive a entidades ou autoridades administrativas que detenham competência legal para requisitá-los.
- 44 De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico de um dos pais ou responsável legal, devendo o controlador realizar todos os esforços razoáveis, consideradas as tecnologias disponíveis, para verificar que o consentimento foi dado pelo responsável pela criança.
- 45 No âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, a ação da indústria de adotar padrões internacionais de segurança e privacidade no desenvolvimento de novos produtos tecnológicos desde a sua concepção está vinculada à ação estratégica de incentivar a concepção de soluções inovadoras em segurança cibernética.
- 46 Segundo o Decreto n.º 10.748/2021, a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos deve ser coordenada por um colegiado técnico composto por representantes dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- 47 De acordo com a Política Nacional de Segurança da Informação, regulamentada pelo Decreto n.º 9.637/2018, a participação de membros indicados no Comitê Gestor da Segurança da Informação será considerada prestação de serviço público especificamente remunerada.
- 48 Entre as ações de prevenção destacadas no Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos para a administração pública federal incluem-se a implementação de controles de segurança; o gerenciamento de vulnerabilidades; e a conscientização e capacitação.
- 49 Segundo o disposto no Decreto n.º 11.200/2022 — Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas —, dos órgãos e das entidades que atuam na segurança de infraestruturas críticas requer-se que acompanhem e avaliem continuamente a situação das infraestruturas críticas e que implementem, quando necessário, medidas de proteção a elas.
- 50 No âmbito da Instrução Normativa GSI n.º 1, a segurança da informação abrange, entre outros aspectos, a segurança pública lógica, a defesa aeroespacial digital e a segurança das infraestruturas de comunicação.